

**Basi di dati**  
**Prof. Carlo Batini, Raimondo Schettini**  
**Corso di Laurea in Informatica**  
**Anno Accademico 2014/2015**

**PRIMA PARTE: DURATA 1h.30**

**Modello Entita' Relazione**

Si vuole rappresentare un insieme di informazioni relative ai negozi di una regione. Ogni negozio ha un codice (unico nella regione) un indirizzo e un CAP, ed e' localizzato in un comune con un codice (unico nella regione), un nome e un nome del sindaco. I negozi possono essere singoli o di catene (es Mac. Donald). Per i negozi delle catene, si vuole rappresentare la catena, con codice e nome. Per le catene di multinazionali, si vuole rappresentare i Paesi dove hanno negozi, con codice, nome e continente. Ai negozi arrivano ogni giorno diversi prodotti, da parte di aziende. Dei prodotti si vuole rappresentare il codice (unico), il nome, la tipologia, la azienda produttrice, e la quantita' prodotta nell'ultimo anno. Delle aziende produttrici si vuole rappresentare un codice, il nome e il fatturato dell'ultimo anno. Per ogni negozio si vuole rappresentare, per ogni azienda, i prodotti forniti nell'ultimo anno al negozio, con la quantita'. Ad es. si vuole rappresentare il fatto che la azienda "Ovi" abbia fornito al Negozio "Best" il prodotto "Yogourth alla mela" in quantita' complessiva 100. Per ogni comune si vuole ricordare la provincia, con codice, nome e popolazione. Per i negozi singoli, si vuole rappresentare il comune dove e' localizzato.

Progettare lo schema Entita' Relazione completo di cardinalita' minime e massime e degli identificatori di tutte le tipologie.

**MODELLO RELAZIONALE**

La seguente basi di dati descrive l'attivita' di una galleria d'arte dove vengono esposte opere d'arte (quadri sculture, foto, ...), di artisti non viventi. Opere di piu' artisti possono essere esposte contemporaneamente all'interno della stessa mostra. La galleria e' su piu' piani e per ogni piano vi sono piu' stanze. La numerazione delle stanze ricomincia ad ogni piano. Si ipotizzi che non ci siano opere anche di artisti diversi che abbiano lo stesso nome. Una opera puo' essere esposta in piu' mostre. Ogni mostra puo' avere al massimo uno Sponsor.

MOSTRA (NomeMostra, datainizio,datafine, Sponsor)

ARTISTA (Nome,Cognome,DataNascita,DataMorte,Nazionalita)

OPERA (nomeOpera, NomeArtista, CognomeArtista, Anno, tipoOpera)

ESPOSIZIONE (Opera, Mostra, piano, numerostanza)

STANZA (Piano, Numero, numeroPostazioni,numeroFinestre, NumeroPuntiluce)

SPONSOR (Partitalva, sedeLegale, telefono)

Definire tutte le chiavi primarie e i tutti i vincoli di integrita' referenziale.

In particolare si richiede di:

- indicare un vincolo di dominio
- indicare un vincolo di enunzia
- indicare una superchiave non minimale
- individuare una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.

Le chiavi primarie ed i vincoli di integrita' referenziale possono essere espressi in modo grafico direttamente sul testo.

**SECONDA PARTE: DURATA 1h.30**

**ALGEBRA RELAZIONALE**

Date le relazioni,

STUDENTE (matr, nome, cognome)

ESAME (matr, cod-corso, voto)

CORSO( cod-corso, nome-corso, docente)

1. trovare nome, cognome e matricola degli studenti che hanno registrato il voto dell'esame di "basi di dati"
2. Trovare nome, cognome e matricola degli studenti che non hanno superato alcun esame (nota: Solo gli esami con voto positivo vengono registrati nella relazione esame)
3. Trovare nome e cognome degli studenti omonimi

**SQL**

Sia dato il seguente schema che descrive il database di un negozio di elettronica di consumo, si indichino le chiavi primarie e i vincoli di integrità referenziale:

prodotto(codice, nome, marca, prezzo)

scontrino (progressivo, data, ora, articolo, tesseraCliente)

cliente (Tessera, nome, cognome, cittàResidenza, puntiFedelta)

Si scrivano la seguente query sql

- Trovare il nome del prodotto più venduto tra le 11 e le 12 di qualunque giorno
- Trovare il nome e il cognome dei clienti che pur avendo comprato un prodotto della "Apple" non hanno mai comprato un prodotto della Samsung
- Trovare il nome e cognome dei clienti di Milano che hanno comprato contemporaneamente un prodotto "Philips" e un prodotto "Dell"

**PROGETTAZIONE LOGICA**

Sia dato lo schema concettuale in figura, dove gli attributi e gli identificatori (questi ultimi sottolineati) delle entità sono rappresentati a lato delle relative entità, gli attributi delle relazioni sono rappresentati vicini alle relazioni. Si supponga che il carico applicativo (interrogazioni + transazioni di aggiornamento) sia tale che le entità C, D ed E vengano con grande frequenza accedute insieme. Si supponga poi che siano pochissime le istanze di C e D coinvolte nella relazione RCD.

1. Trasformare lo schema concettuale in un nuovo schema in cui siano eliminate le strutture non direttamente traducibili nel modello relazionale, e siano rispettate le specifiche sul carico applicativo
2. Tradurre il nuovo schema nel modello relazionale, e aggiungere i vincoli di integrità referenziale.

